CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します

ONTAP 9

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/index.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します 1
管理者認証と RBAC の概要については、 CLI を使用してください 1
管理者認証と RBAC のワークフロー 1
管理者認証と RBAC 設定用のワークシートです 2
ログインアカウントを作成します 12
アクセス制御ロールを管理します 21
管理者アカウントを管理する 26

CLI を使用して管理者認証と RBAC を管理します

管理者認証と RBAC の概要については、 CLI を使用してください

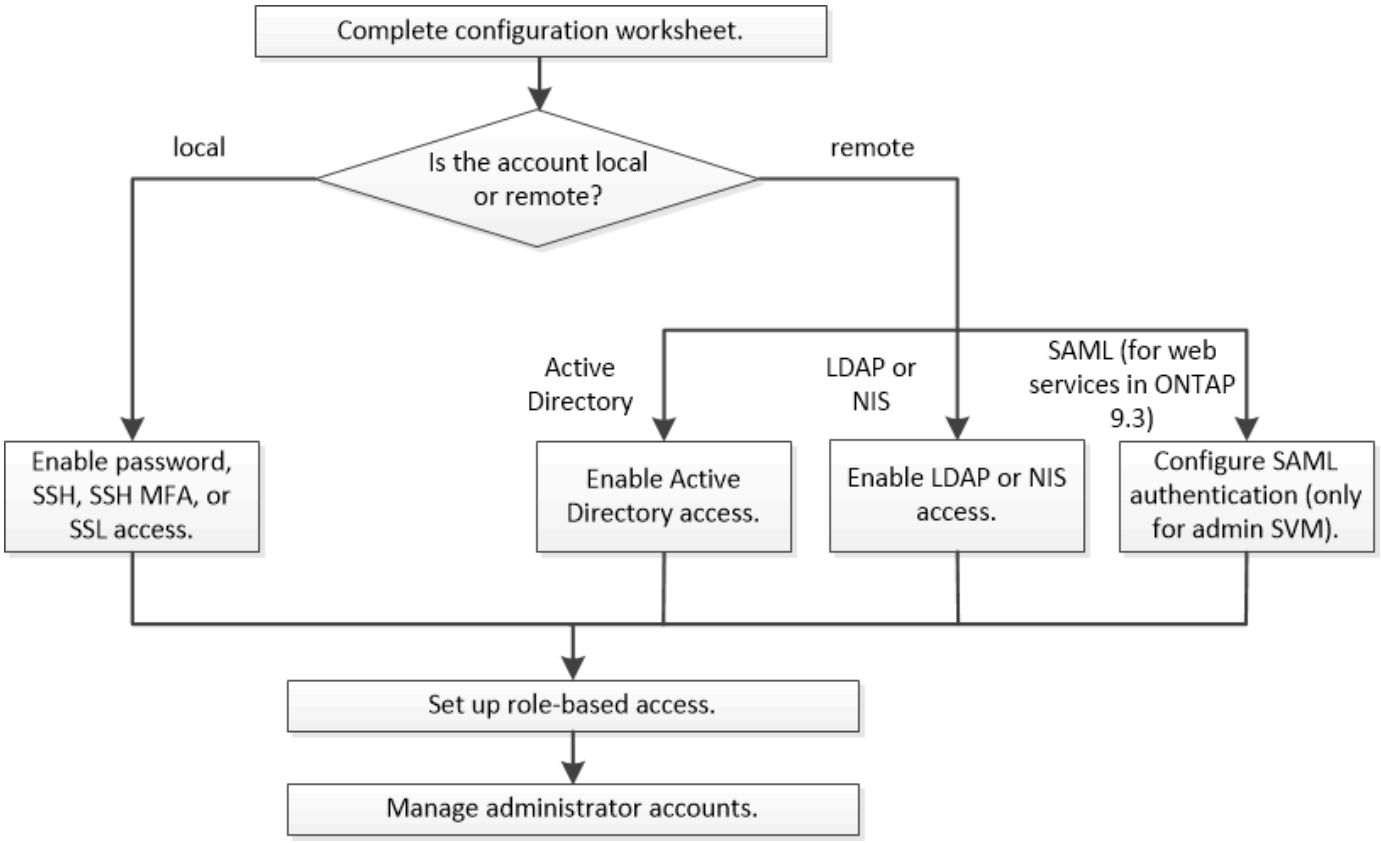
ONTAP クラスタ管理者および Storage Virtual Machine （ SVM ）管理者のログインアカウントを有効にすることができます。管理者が実行できる機能は、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）を使用して定義することもできます。

ログインアカウントと RBAC は次の方法で有効にします。

- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- クラスタに関する情報の収集に SNMP を使用しない。

管理者認証と RBAC のワークフロー

ローカルまたはリモートの管理者アカウントに対して認証を有効にすることができます。ローカルアカウントのアカウント情報はストレージシステムに、リモートアカウントのアカウント情報はストレージシステム以外の場所に格納されます。各アカウントには、事前定義されたロールまたはカスタムロールを割り当てることができます。



ローカル管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）またはデータ SVM へのアクセスを許可できます。

- パスワード
- SSH 公開鍵
- SSL 証明書
- SSH 多要素認証（ MFA ）

  ONTAP 9.3 以降では、パスワードと公開鍵による認証がサポートされます。

リモートの管理者アカウントには、次の種類の認証を使用した管理 SVM またはデータ SVM へのアクセスを許可できます。

- Active Directory
- SAML 認証（管理 SVM のみ）

  ONTAP 9.3 以降では、 Service Processor Infrastructure 、 ONTAP API 、または System Manager のいずれかの Web サービスを使用することで、管理 SVM へのアクセスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を使用できます。

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバ上のリモートユーザに SSH MFA を使用できます。nsswitch と公開鍵による認証がサポートされます。

管理者認証と **RBAC** 設定用のワークシートです

ログインアカウントを作成してロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定する前に、設定ワークシートの各項目について情報を収集しておく必要があります。

ログインアカウントを作成または変更します

これらの値は、ログイン・アカウントが Storage Virtual Machine （ SVM ）にアクセスできるようにするときに、「 securitylogin create 」コマンドで指定します。アカウントによる SVM へのアクセス方法を変更する場合は、「 securitylogin modify 」コマンドでも同じ値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	アカウントがアクセスする SVM の名前。デフォルト値はクラスタの管理 SVM の名前です。	
`-user-or -group-name`	アカウントのユーザ名またはグループ名。グループ名を指定すると、そのグループ内の各ユーザのアクセスが有効になります。ユーザ名またはグループ名を複数のアプリケーションに関連付けることができます。	

「 -application 」のように指定します	SVM へのアクセスに使用するアプリケーション。 • 「 http 」 • 「 ONTAPI 」 • 「 NMP 」 • 「 Ssh` 」	
「 - authmethod 」	アカウントの認証に使用する方法。 • SSL 証明書認証用の「 cert 」 • 「ドメイン」は Active Directory 認証用です • LDAP 認証または NIS 認証用の「 nsswitch 」 • ユーザーパスワード認証用の「 password 」 • 「 publickey 」は公開鍵認証です • SNMP コミュニティ文字列の「 community 」 • SNMP ユーザ・セキュリティ・モデルの場合は 'usm • Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証用の 'AML	
「 -remote-switch-ipaddress 」のように入力します	リモートスイッチの IP アドレスです。リモートスイッチは、クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）で監視されるクラスタスイッチ、または MetroCluster ヘルスモニタ（ MCC-HM ）で監視される Fibre Channel （ FC ）スイッチです。このオプションは、アプリケーションが「 snmp 」で、認証方式が「 usm 」の場合にのみ適用されます。	

「 -role 」を選択します	アカウントに割り当てられているアクセス制御ロール。 • クラスタ（管理 SVM ）の場合、デフォルト値は「 admin 」です。 • データ SVM の場合、デフォルト値は「 vsadmin 」です。	
「 -comment` 」	（オプション）アカウントの説明。テキストは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	
「 -is-ns-switch group 」を参照してください	アカウントが LDAP グループ・アカウントであるか 'NIS グループ・アカウントであるか（ 'yes' または 'no' ）	
「 --second-authentication-method 」を指定します	ONTAP 9.3 * で多要素認証を使用する場合の第 2 の認証方法： • 「 none 」多要素認証を使用していない場合は、デフォルト値です • 「 authmethod 」が password または nsswitch の場合、公開鍵認証を使用する「 publickey 」 • 「 password 」は、「 authmethod 」が公開鍵の場合のユーザパスワード認証用です • authmethod が publickey の場合のユーザパスワード認証用の「 nsswitch 」 ⓘ nsswitch は、 * ONTAP 9.4 * からサポートされます 認証の順序は、常に公開鍵が先でパスワードがあとです。	

カスタムロールを定義する

カスタムロールを定義するときに 'securitylogin role create コマンドを使用して ' これらの値を指定します

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	（オプション）ロールに関連付けられている SVM の名前。	
「 -role 」を選択します	ロールの名前。	
「 -cmddirname 」と入力します	ロールでアクセスできるコマンドまたはコマンドディレクトリ。コマンドサブディレクトリの名前は二重引用符（ " ）で囲む必要があります。たとえば ' volume snapshot と入力しますすべてのコマンドディレクトリを指定するには、「デフォルト」と入力する必要があります。	
「 -access 」	（任意）ロールのアクセスレベル。コマンドディレクトリの場合： • 「 none 」 (カスタムロールのデフォルト値) は、コマンドディレクトリ内のコマンドへのアクセスを拒否します • 「 readonly 」を指定すると、コマンドディレクトリとそのサブディレクトリにある「 how 」コマンドへのアクセスが許可されます • 「 all 」を指定すると、コマンド・ディレクトリとそのサブディレクトリ内のすべてのコマンドへのアクセスが許可されます _nonin組込み コマンド _ (末尾に 'create'`modify"`edete' `) の場合 : • 「 none 」 (カスタムロールのデフォルト値) は、コマンドへのアクセスを拒否します • 「修正のみ」は適用されません • 「 all 」を指定すると、コマンドへのアクセスが許可されます 組み込みコマンドへのアクセスを許可または拒否するには、コマンドディレクトリを指定する必要があります。	

「 -query 」を実行します	（任意）アクセスレベルのフィルタリングに使用されるクエリーオブジェクト。コマンドの有効なオプションまたはコマンドディレクトリ内のコマンドの形式で指定します。クエリオブジェクトは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。たとえば、コマンドディレクトリが「 volume 」の場合、クエリーオブジェクト「 -aggr aggr0 」は「 aggr0 」アグリゲートのアクセスだけを有効にします。	

ユーザアカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵をユーザアカウントに関連付けるときは、「 securitylogin publickey create 」コマンドで次の値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	（オプション）アカウントがアクセスする SVM の名前。	
「 -userName` 」	アカウントのユーザ名。デフォルト値は 'admin' で ' これはクラスタ管理者のデフォルト名です	
「 -index 」と入力します	公開鍵のインデックス番号。デフォルト値は、アカウントに対して最初に作成されたキーの場合は 0 です。それ以外の場合、デフォルト値は、そのアカウントに対して既存の最も大きいインデックス番号の 1 つ以上になります。	
「 -publickey 」と入力します	OpenSSH 公開鍵。キーは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	
「 -role 」を選択します	アカウントに割り当てられているアクセス制御ロール。	
「 -comment` 」	（オプション）公開鍵についての説明。テキストは二重引用符（ " ）で囲む必要があります。	

CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールする。

次の値は、 SVM を SSL サーバとして認証する際に使用するデジタル証明書署名要求（ CSR ）を生成すると

きに、「 securitycertificate generate-csr 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -common-name 」と入力します	証明書の名前。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）またはカスタム共通名を指定できます。	
「 -size. 」のようになります	秘密鍵のビット数。値が大きいほど、キーのセキュリティは向上します。デフォルト値は「 2048 」です。有効な値は '512'1024"1536 '2048 です	
` - country 」	SVM が設置されている国の 2 文字のコード。デフォルト値は「 US 」です。コードの一覧については、マニュアルページを参照してください。	
「 -state` 」	SVM が設置されている都道府県。	
「 - Locality 」のようになります	SVM が設置されている市区町村。	
「 -organization 」	SVM を管理している組織。	
「 -unit` 」	SVM を管理している組織内の部門。	
「 -email-addr 」	SVM の管理担当者の E メールアドレス。	
「 -hash-function 」のように指定します	証明書の署名に使用する暗号化ハッシュ関数。デフォルト値は「 HA256 」です。指定できる値は、「 S HA1 」、「 S HA256 」、「 M D5 」です。	

これらの値は、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証するために CA 署名デジタル証明書をインストールするときに、「 securitycertificate install 」コマンドで指定します。次の表には、このガイドに関連するオプションのみを記載します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	証明書をインストールする SVM の名前。	

`-type `	証明書のタイプ。 • サーバ証明書および中間証明書の場合は 'server • SSL クライアントのルート CA の公開鍵証明書の「 client-ca • ONTAP がクライアントである SSL サーバのルート CA の公開鍵証明書の「 server-ca 」 • SSL クライアントとしての ONTAP の自己署名または CA 署名のデジタル証明書および秘密鍵の「 client	

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

これらの値は、データ SVM 用の CIFS サーバを設定済みで、クラスタへの Active Directory ドメインコントローラアクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定する場合に、「 securitylogin domain-tunnel create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	CIFS サーバが設定されている SVM の名前。	

CIFS サーバを設定しておらず、 Active Directory ドメイン上に SVM コンピュータアカウントを作成する場合は、「 vserver active-directory create 」コマンドでこれらの値を指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	Active Directory コンピュータアカウントを作成する SVM の名前。	
`-account-name`	コンピュータアカウントの NetBIOS 名。	
「 -domain 」を指定します	完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。	
「 -ou` 」	ドメイン内の組織単位。デフォルト値は「 CN=Computers 」です。ONTAP はこの値をドメイン名に付加して、 Active Directory 識別名を生成します。	

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定

これらの値は、 SVM の LDAP クライアント設定を作成するときに、「 vserver services name-service ldap client create 」コマンドで指定します。

> ONTAP 9.2 以降では、「 -servers 」フィールドが「 -servers 」フィールドに置き換えられています。この新しいフィールドには、 LDAP サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定できます。

次の表には、このガイドに関連するオプションのみを記載します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	クライアント設定の SVM の名前。	
「 -client-config 」を参照してください	クライアント設定の名前。	
「 -servers 」	• ONTAP 9.0 、 9.1 * ：クライアントの接続先 LDAP サーバの IP アドレスをカンマで区切って指定します。	
「 -ldap-servers 」	• ONTAP 9.2 * ：クライアントの接続先 LDAP サーバの IP アドレスとホスト名をカンマで区切って指定します。	
「 -schema' 」と入力します	クライアントが LDAP クエリの作成に使用するスキーマ。	
-use-start-tls`	クライアントが LDAP サーバとの通信を Start TLS を使用して暗号化するかどうか (`true` または 'false') Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。	

これらの値は、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けるときに、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値

「 -vserver 」	クライアント設定を関連付ける SVM の名前。	
「 -client-config 」を参照してください	クライアント設定の名前。	
「 -client-enabled 」を選択します	SVM が LDAP クライアント設定を使用できるかどうか（「 true 」または「 false 」）。	

これらの値は、 SVM で NIS ドメイン設定を作成するときに、「 vserver services name-service nis-domain create 」コマンドで指定します。

> ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -nis-servers フィールドに置き換えられています この新しいフィールドには、 NIS サーバの値としてホスト名または IP アドレスを指定できます。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ドメイン設定を作成する SVM の名前。	
「 -domain 」を指定します	ドメインの名前。	
「 - active 」	ドメインがアクティブかどうか（「 true 」または「 false 」）。	
「 -servers 」	• ONTAP 9.0 、 9.1 * ：ドメイン設定で使用される NIS サーバの IP アドレスをカンマで区切って指定します。	
「 -nis-servers 」	• ONTAP 9.2 * ：ドメイン設定で使用する NIS サーバの IP アドレスおよびホスト名をカンマで区切って指定します。	

これらの値は、ネームサービスソースの参照順序を指定するときに、「 vserver services name-service ns-switch create 」コマンドで指定します。

フィールド	説明	あなたの価値
「 -vserver 」	ネームサービスの参照順序を設定する SVM の名前。	

「 -database 」と入力します	ネームサービスデータベース。 • ファイルおよび DNS ネーム・サービスの場合 'hosts • 'group' は ' ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスを表します • passwd は ' ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスを表します • ファイル 'LDAP'NIS ネーム・サービスのための 'netgroup • namemap - ファイルおよび LDAP ネームサービス	
「 -sources 」のように指定します	ネームサービスソースを検索する順序（カンマで区切ったリスト）。 • 「 files 」のようになります • 「 D 」 • 「 ldap 」 • 「 NIS 」	

SAML アクセスを設定する

ONTAP 9.3 以降では、これらの値を「 securitysaml -sp create 」コマンドで指定して SAML 認証を設定します。

フィールド	説明	あなたの価値
`-pider-uri`	アイデンティティプロバイダ（ IdP ）メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP アドレスまたは HTTP アドレス。	
「 -sp-host` 」と入力します	SAML サービスプロバイダホスト（ ONTAP システム）のホスト名または IP アドレス。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。	
{[`-cert-ca` と `[-cert-serial`] または [`-cert-common-name]]	サービスプロバイダホスト（ ONTAP システム）のサーバ証明書の詳細。	

「 -verify-metadata-server 」と入力します	IdP メタデータサーバの ID を検証する必要があるかどうか（「 true 」または「 false 」）。この値は常に「 true 」に設定することをお勧めします。	

ログインアカウントを作成します

ログインアカウントの作成の概要

クラスタおよび SVM の管理者アカウントは、ローカルまたはリモートのいずれかとして有効にできます。ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージシステムに格納されます。AD アカウント情報はドメインコントローラに格納されます。LDAP および NIS アカウントは LDAP サーバおよび NIS サーバ上に存在します。

クラスタ管理者と **SVM** 管理者

クラスタ管理者は、クラスタの管理 SVM にアクセスします。管理 SVM と予約名「 admin 」を持つクラスタ管理者は、クラスタのセットアップ時に自動的に作成されます。

デフォルトの「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者は、クラスタ全体とそのリソースを管理できます。クラスタ管理者は、必要に応じて別のロールを割り当てた別のクラスタ管理者を作成することができます。

SVM administrator は、データ SVM にアクセスします。クラスタ管理者は、必要に応じてデータ SVM と SVM 管理者を作成します。

SVM 管理者には、デフォルトで「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。クラスタ管理者は、必要に応じて SVM 管理者に別のロールを割り当てることができます。

> リモートクラスタおよび SVM の管理者アカウントには、「 adm 」、「 bin 」、「 cli 」、「 daemon 」、「 ftp 」、 "games " 、 "halt" 、 "lp " 、 "mail" 、 "man" 、 「 naroot 」、「 netapp 」、「 news 」、「 nobody 」、「 operator 」、 "root" 、 "shutdown" 、 "sshd" 、 "sync" 、 "sys" 、 "uucp" 、および "www" 。

マージされたロール

同じユーザに対して複数のリモートアカウントを有効にすると、そのユーザには各アカウントに対して指定されたロールがすべて割り当てられます。つまり、 LDAP または NIS アカウントに「 vsadmin 」ロールが割り当てられ、同じユーザの AD グループアカウントに「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられている場合、AD ユーザはより包括的な「 vsadmin 」機能でログインします。ロールは、 _ merged__ と呼ばれます。

ローカルアカウントアクセスを有効にします

ローカルアカウントアクセスの有効化の概要

ローカルアカウントでは、アカウント情報、公開鍵、セキュリティ証明書がストレージシステムに格納されます。「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、ローカルア

カウントが管理 SVM またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

パスワードアカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントがパスワードを使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。コマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントがパスワードを使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは ' 事前定義された backup ロールを持つクラスタ管理者アカウント admin1 が ' パスワードを使用して管理 SVM 'engCluster` にアクセスできるようにしますコマンドを入力するとパスワードの入力を求められます。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

SSH 公開鍵アカウントを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

SVM へのアクセス前に管理者アカウントが SSH 公開鍵で認証するクラスタで SSL FIPS モードを有効にする場合は、 FIPS を有効にする前にホストキーアルゴリズムがサポートされていることを確認する必要があります。

- サポートされているキータイプ： ECDSA-sha2-nistp256 、 ssh-ed25519
- サポートされないキータイプ： ssh-rsa 、 ssh-dss 、 ECDSA-sha2-nistp256 、 ssh-ed25519

FIPS を有効にする前に、サポートされるキーアルゴリズムを使用していない既存の SSH 公開鍵アカウントをサポート対象のキータイプで再設定する必要があります。再設定しないと、管理者認証は失敗します。

詳細については、を参照してください "FIPS を使用してネットワークセキュリティを設定する"。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSH 公開鍵を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられた SVM 管理者アカウントの vmadmin1 が、 SSH 公開鍵を使用して SVM 「 engData1 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け

SSH 多要素認証（ **MFA** ）を有効にする

ONTAP 9.3 以降では、「 securitylogin create 」コマンドを使用して、管理者が SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して管理 SVM またはデータ SVM にログインするように要求することで、セキュリティを強化できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、アカウントに公開鍵を関連付けておく必要があります。

  "ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

  "管理者に割り当てられているロールの変更"

- ユーザは常に公開鍵認証で認証され、続けてパスワード認証で認証されます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントに対し、 SSH MFA を使用して SVM にアクセスすることを要求します。

   「 securitylogin create -vserver vserver-name vserver-name user_name -application ssh-authentication-method password | publickey -role admin second-authentication-method password | publickey

   次のコマンドでは、 SSH 公開鍵とユーザパスワードの両方を使用して SVM 「 engData1 」にログインするために、事前定義された「 admin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウント「 admin2 」が必要です。

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

管理者アカウントに公開鍵が関連付けられていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に関連付けておく必要があります。

"ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

SSL 証明書アカウントを有効にします

管理者アカウントが SSL 証明書を使用して管理またはデータ SVM にアクセスできるようにするには、「 securitylogin create 」コマンドを使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、 CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールしておく必要があります。

  CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、後で「 securitylogin modify 」コマンドを使用してロールを追加できます。

  管理者に割り当てられているロールの変更

> クラスタ管理者アカウントの場合 ' 証明書認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションでのみサポートされますSVM 管理者アカウントの場合、証明書認証は「 ontapi 」アプリケーションでのみサポートされます。

ステップ

1. ローカル管理者アカウントが SSL 証明書を使用して SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ONTAP のマニュアルページ - リリース別"。

   次のコマンドは、デフォルトの「 vsadmin 」ロールを持つ SVM 管理者アカウントの vmadmin2 が、 SSL デジタル証明書を使用して SVM 「 engData2 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

CA 署名済みサーバデジタル証明書がインストールされていない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前にインストールしておく必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書を生成し、インストールする

Active Directory アカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、 Active Directory （ AD ）ユーザまたはグループアカウントが管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。AD グループのすべてのユーザは、グループに割り当てられたロールを使用して SVM にアクセスできます。

必要なもの

- クラスタ時間と AD ドメインコントローラの時刻を、誤差が 5 分以内となるように同期する必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- アカウントが SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。

  Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

  管理者に割り当てられているロールの変更

> AD グループアカウントへのアクセスは、「 S SH 」および「 ontapi 」アプリケーションでのみサポートされます。

ステップ

1. AD のユーザまたはグループ管理者アカウントが SVM にアクセスできるようにします。

   「 securitylogin create -vserver SVM_name -user-or-group-name user_name -application -application -authmethod domain -role role -comment

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは、事前に定義された「 backup 」ロールを持つ AD クラスタ管理者アカウント「 DMAIN1\guest1 」が、管理 SVM 「 engCluster 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
   ```

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-volume 」ロールが割り当てられた AD グループアカウント「 D OMAIN1\adgroup 」の SVM 管理者アカウントが、 SVM 「 engData 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
   ```

AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定しています

LDAP または NIS アカウントアクセスを有効にします

「 securitylogin create 」コマンドを使用すると、 LDAP または NIS のユーザアカウントが管理またはデータ SVM にアクセスできるようになります。LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- グループアカウントはサポートされていません。
- アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。

  LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

  このタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

- ログインアカウントに割り当てるアクセス制御ロールが不明な場合は、「 securitylogin modify 」コマンドを使用して後でロールを追加できます。

管理者に割り当てられているロールの変更

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP サーバまたは NIS サーバを経由するリモートユーザに対して多要素認証（ MFA ）がサポートされます。
- 既知の LDAP 問題のため 'LDAP ユーザー・アカウント情報のどのフィールドにも文字 (たとえば 'gecos"userPassword' など) を使用しないでくださいそうしないと、そのユーザの検索操作が失敗します。

手順

1. LDAP または NIS のユーザアカウントまたはグループアカウントが SVM にアクセスできるようにします。

   「 security login create -vserver svm_name -user-or -group-name user_name -application application-authmethod nsswitch -role role comment -is-ns-switch -group yes | no 」を使用します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは ' 事前定義された backup ロールを持つ LDAP または NIS のクラスタ管理者アカウント guest2' が管理 SVM 'engCluster` にアクセスできるようにします

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. LDAP ユーザまたは NIS ユーザに対して MFA ログインを有効にします。

   「 security login modify -user-or -group-name rem_usr1 -application ssh -authentication-method nsswitch -role admin-is-ns-switch group no -second-authentication-method publickey publickey publickey

   認証方式には「 publickey 」を、第 2 の認証方式には「 nsswitch 」を指定できます。

   次の例では MFA 認証を有効にしています。

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定していない場合は、アカウントが SVM にアクセスする前に設定しておく必要があります。

LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定する

SAML 認証を設定する

ONTAP 9.3 以降では、 Web サービスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を設定できます。SAML 認証を設定して有効にすると、 Active Directory や LDAP

などのディレクトリサービスプロバイダではなく、外部のアイデンティティプロバイダ（ IdP ）によってユーザが認証されます。

必要なもの

- SAML 認証用の IdP を設定しておく必要があります。
- IdP URI が必要です。

このタスクについて

- SAML 認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションにのみ適用されます

  「 http 」アプリケーションと「 ontapi 」アプリケーションは、サービスプロセッサインフラストラクチャ、 ONTAP API 、または System Manager の Web サービスで使用されます。

- SAML 認証は、管理 SVM へのアクセス時にのみ適用できます。

手順

1. SAML の設定を作成して、 ONTAP が IdP メタデータにアクセスできるようにします。

   「 securitysaml - sp create - idp - uri idp_uri - sp - host ONTAP_host_name 」を参照してください

   「 idp_uri 」は、 IdP メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP または HTTP アドレスです。

   「 ONTAP_HOST_NAME 」は、 SAML サービスプロバイダホストのホスト名または IP アドレスです。この場合は、 ONTAP システムです。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。

   必要に応じて、 ONTAP サーバ証明書の情報を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP Web サーバ証明書の情報が使用されます。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

   ONTAP ホストメタデータにアクセスするための URL が表示されます。

2. IdP ホストから、 ONTAP ホストメタデータを使用して IdP を設定します。

   IdP の設定の詳細については、 IdP のマニュアルを参照してください。

3. SAML の設定を有効にします。

   「 securitysaml-sp modify -is-enabled true

   「 http 」または「 ontapi 」アプリケーションにアクセスする既存のユーザは、自動的に SAML 認証用に設定されます。

4. SAML を設定した後に 'http' または 'ontapi' アプリケーションのユーザを作成する場合は ' 新しいユーザの認証方式として SAML を指定します

   a. SAML 認証を使用して新しいユーザのログイン方法を作成します。「 security login create -user-or -group-name user_name -application [http | ontapi] -authentication-method saml -vserver SVM_name

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. ユーザエントリが作成されたことを確認します。 +'ecurity login show

   ```
   cluster_12::> security login show

   Vserver: cluster_12

   Second
   User/Group                 Authentication                 Acct
   Authentication
   Name           Application Method        Role Name        Locked
   Method
   -------------- ----------- ------------- ---------------- ------
   --------------
   admin          console     password      admin            no     none
   admin          http        password      admin            no     none
   admin          http        saml          admin            -      none
   admin          ontapi      password      admin            no     none
   admin          ontapi      saml          admin            -      none
   admin          service-processor
                              password      admin            no     none
   admin          ssh         password      admin            no     none
   admin1         http        password      backup           no     none
   **admin1         http        saml          backup           -
   none**
   ```

"ONTAP 9 のコマンド"

アクセス制御ロールを管理します

アクセス制御ロールの概要

管理者がアクセスできるコマンドは、管理者に割り当てられたロールで決まります。ロールは管理者のアカウントを作成するときに割り当てます。必要に応じて、別のロールを割り当てたりカスタムロールを定義したりできます。

管理者に割り当てられているロールを変更します

「 securitylogin modify 」コマンドを使用すると、クラスタまたは SVM の管理者アカウントのロールを変更できます。事前定義またはカスタムのロールを割り当てることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ステップ

1. クラスタ管理者または SVM 管理者のロールを変更します。

   「 securitylogin modify -vserver SVM_name -user-or-group-name user_or -group_name -application application-authmethod authentication_method-role role -role role comment 」です

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ログインアカウントを作成または変更する"

   次のコマンドは、 AD クラスタ管理者アカウント「 D OMAIN1\guest1 」のロールを事前定義された「 re adonly 」ロールに変更します。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   次のコマンドは、 AD グループアカウント「 DOMAIN1\adgroup 」内の SVM 管理者アカウントのロールをカスタムの「 vol_role 」ロールに変更します。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

カスタムロールを定義する

「 securitylogin role create 」コマンドを使用して、カスタムロールを定義できます。このコマンドを必要な回数だけ実行して、ロールに関連付ける機能の正確な組み合わせを実現できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- 事前定義かカスタムかにかかわらず、ロールは ONTAP コマンドまたはコマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否します。

  コマンド・ディレクトリ（ volume など）は ' 関連するコマンドとコマンド・サブディレクトリのグループですこの手順で説明されている場合を除き、コマンドディレクトリへのアクセスを許可または拒否すると、ディレクトリとそのサブディレクトリに含まれる各コマンドへのアクセスが許可または拒否されます。

- 特定のコマンドまたはサブディレクトリへのアクセスは、親ディレクトリへのアクセスよりも優先されます。

  あるロールにコマンドディレクトリを定義し、そのあとに親ディレクトリの特定のコマンドまたはサブディレクトリに対して異なるアクセスレベルを定義した場合、そのコマンドまたはサブディレクトリに指定したアクセスレベルが親のアクセスレベルよりも優先されます。

> 「 admin 」クラスタ管理者のみが使用できるコマンドまたはコマンド・ディレクトリにアクセスできるロール（「 security」 コマンド・ディレクトリなど）は、 SVM 管理者に割り当てることはできません。

ステップ

1. カスタムロールを定義します。

   「 security login role create -vserver svm_name -role role -cmddirname command_or_directory-level -query

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'vol_role-role ロールに 'volume コマンド・ディレクトリ内のコマンドへのフル・アクセス権と 'volume snapshot' サブディレクトリ内のコマンドへの読み取り専用アクセス権を付与します

   ```
   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
   "volume" -access all

   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
   snapshot" -access readonly
   ```

   次のコマンドは、「 storage 」コマンドディレクトリ内のコマンドへの「 vm_storage 」ロールの読み取り専用アクセスを許可し、「 storage encryption 」サブディレクトリ内のコマンドへのアクセスは許可せず、「 storage aggregate plex offline 」非組み込みコマンドへのフルアクセスを許可します。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

クラスタ管理者の事前定義されたロール

ほとんどの場合、クラスタ管理者用に事前定義されたロールで十分です。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは ' クラスタ管理者には ' 事前定義された admin ロールが割り当てられます

次の表に、クラスタ管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール	アクセスレベル	コマンドまたはコマンドディレクトリに移動します
管理	すべて	すべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)
AutoSupport	すべて	• 「セット」 • 「システムノード AutoSupport 」
なし	その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)	バックアップ
すべて	「 vserver services ndmp 」のようになります	• 読み取り専用
「 volume 」	なし	その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)
• 読み取り専用	すべて	• 「セキュリティログインパスワード」 • 「セット」
なし	「セキュリティ」	• 読み取り専用
その他のすべてのコマンドディレクトリ (デフォルト)	なし	なし

AutoSupport ロールは ' 事前定義された AutoSupport アカウントに割り当てられますこれは AutoSupport OnDemand で使用されますONTAP は ''AutoSupport アカウントの変更または削除を防止しますONTAP では ' 他のユーザー・アカウントに AutoSupport ロールを割り当てることもできません

SVM 管理者の事前定義されたロール

SVM 管理者用に、ほとんどのニーズに合わせて事前定義されたロールが用意されています。必要に応じて、カスタムロールを作成することができます。デフォルトでは、 SVM 管理者には、事前定義された「 vsadmin 」ロールが割り当てられます。

次の表に、 SVM 管理者用の事前定義されたロールを示します。

ロール名	機能
vsadmin	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリューム移動を除くボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • LUN の管理 • privileged delete を除く SnapLock 処理の実行 • プロトコルの設定： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FCFCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ジョブの監視 • ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視
vsadmin-volume	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリュームの移動を含む、ボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • LUN の管理 • プロトコルの設定： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、および FC （ FCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視

vsadmin-protocol のいずれかです	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • プロトコルの設定： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、および FC （ FCoE を含む • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • LUN の管理 • ネットワークインターフェイスの監視 • SVM の健常性を監視
vsadmin-backup のストレージシステムで	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • NDMP 処理の管理 • リストアしたボリュームを読み取り / 書き込み可能にします • SnapMirror 関係と Snapshot コピーの管理 • ボリュームとネットワーク情報の表示
vsadmin-snaplock	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • ボリューム移動を除くボリュームの管理 • クォータ、 qtree 、 Snapshot コピー、およびファイルの管理 • privileged delete などの SnapLock 処理の実行 • プロトコルの設定： NFS 、 CIFS • サービスの設定： DNS 、 LDAP 、 NIS • ジョブの監視 • ネットワーク接続およびネットワークインターフェイスの監視
vsadmin-readonly （読み取り専用	• 自身のユーザアカウントのローカルパスワードとキー情報を管理します • SVM の健常性を監視 • ネットワークインターフェイスの監視 • ボリュームと LUN を表示します • サービスとプロトコルの表示

管理者アカウントを管理する

管理者アカウントの管理の概要

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、ローカルアカウントへの公開鍵の関連付け、 CA 署名済みサーバデジタル証明書のインストール、 AD 、 LDAP 、 NIS のアクセスの設定などが必要になる場合があります。これらのタスクはすべて、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

管理者アカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵認証を使用する場合、アカウントが SVM にアクセスするためには、管理者アカウントに公開鍵を関連付ける必要があります。「 securitylogin publickey create 」コマンドを使用すると、キーを管理者アカウントに関連付けることができます。

必要なもの

- SSH キーを生成しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

SSH でのアカウントの認証にパスワードと SSH 公開鍵の両方を使用する場合、アカウントはまず公開鍵を使用して認証されます。

ステップ

1. 管理者アカウントに公開鍵を関連付けます。

   「 securitylogin publickey create -vserver svm_name -username user_name -index index-publickey certificate-comment comment

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

   次のコマンドは、 SVM 「 engData1 」の SVM 管理者アカウント「 vmadmin1 」に公開鍵を関連付けます。公開鍵のインデックス番号は 5 です。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

CA 署名済みサーバ証明書を生成してインストールします

CA 署名済みサーバ証明書の概要を生成してインストールする

本番用システムでは、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証する際に使用する CA 署名デジタル証明書をインストールすることを推奨します。「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用すると、 Certificate Signing Request （ CSR; 証明書署名要求）を生成し、「 securitycertificate install 」コマンドを使用して、認証局から返された証明書をインストールできます。

証明書署名要求を生成します

「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用して、証明書署名要求（ CSR ）を生成できます。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）から送信されます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

   「セキュリティ証明書の生成 - CSR-common-name fqdn_or_common_name-size 512 | 1024 | 1536 | 2048 - 国の国の州の州の地方 - 組織単位 -email-addr email_OF_contact-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5

   次のコマンドでは、「 SHA256 」ハッシュ関数によって生成された「 2048 ビットの秘密鍵を持つ CSR を作成します。この関数は、カスタム共通名が「 erver1.companyname.com` 」である会社の「 IT 」部門で「 software 」グループが使用します。「 Sunnyvale 」、「 California 」、「 USA 」にあります。SVM 担当管理者の E メールアドレスは「 web@example.com 」です。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、署名を求めます。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証明書のコピーは保管する必要があります。

CA 署名済みサーバ証明書をインストールします

「 securitycertificate install 」コマンドを使用すると、 CA 署名済みサーバ証明書を SVM にインストールできます。ONTAP は、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する、認証局（ CA ）のルート証明書と中間証明書の入力を求めます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ステップ

1. CA 署名済みサーバ証明書をインストールします。「 securitycertificate install -vserver SVM_name -type certificate_type

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP から、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する CA ルート証明書と中間証明書の入力を求められます。チェーンは、サーバ証明書を発行した CA の証明書から始まり、 CA のルート証明書まで続く場合があります。中間証明書が 1 つでも抜けていると、サーバ証明書のインストールに失敗します。

   次のコマンドは、 CA 署名「サーバ」証明書と中間証明書を SVM 「 engData2 」にインストールします。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
```

```
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する

AD アカウントから SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。SMB サーバを設定していない場合は、 AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

ONTAP は、次のドメインコントローラ認証サービスをサポートしています。

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- ローカルセキュリティ局（ LSA ）

ONTAP は、次のセッションキーアルゴリズムをサポートしており、セキュアな Netlogon 接続を実現します。

セッションキーアルゴリズム	使用可能な場所
HMAC-SHA256 （ Advanced Encryption Standard （ AES ）に基づく）	ONTAP 9.10.1 以降
DES および HMAC-MD5 （強力なキーが設定されている場合）	ONTAP 9 のすべてのリリース

ONTAP 9.10.1 以降での Netlogon セキュアチャネルの確立時に AES セッションキーを使用する場合は、次のコマンドを使用して AES セッションキーをイネーブルにする必要があります。

'cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for -netlogon-pchannel true

デフォルトは「 false 」です。

9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、ドメインコントローラがセキュアな Netlogon サービスに AES を適用すると、接続に失敗します。これらのリリースでは、 ONTAP との強力なキー接続を受け入れるようにドメインコントローラを設定する必要があります。

認証トンネルを設定します

データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、「 securitylogin domain-tunnel create 」コマンドを使用して、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。

必要なもの

- データ SVM 用の SMB サーバを設定しておく必要があります。
- AD ドメインのユーザアカウントによるクラスタの管理 SVM へのアクセスを有効にしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 AD アクセス用の SVM ゲートウェイ（ドメイントンネル）がある場合に、 AD ドメインで NTLM を無効にしていれば、管理認証に Kerberos を使用できます。以前のリリースでは、 SVM ゲートウェイの管理者認証で Kerberos がサポートされていませんでした。この機能はデフォルトで有効になっており、設定は必要ありません。

Kerberos 認証は常に最初に試行されます。失敗すると、 NTLM 認証が試行されます。

ステップ

1. SMB 対応データ SVM を AD ドメインコントローラがクラスタにアクセスするための認証トンネルとして設定します。

   「 securitylogin domain-tunnel create -vserver svm_name 」を参照してください

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   ユーザを認証するには、 SVM が実行されている必要があります。

   次のコマンドは、 SMB 対応のデータ SVM 「 engData 」を認証トンネルとして設定します。

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

ドメインに **SVM** コンピュータアカウントを作成します

データ SVM 用の CIFS サーバを設定していない場合は、「 vserver active-directory create 」コマンドを使用して、ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

「 vserver active-directory create 」コマンドを入力すると、ドメイン内の指定した組織単位にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ AD ユーザアカウントのクレデンシャルを入力するように求められます。アカウントのパスワードは空にできません。

ステップ

1. AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成します。

   「 vserver active-directory create -vserver svm_name -account-name NetBIOS_account_name -domain domain-ou organizational_unit 」の形式で指定します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、ドメイン「 example.com 」に SVM 「 engData 」用の「 ADSERVER1 」という名前のコンピュータアカウントを作成します。コマンドを入力すると、 AD ユーザアカウントのクレデンシャルの入力を求められます。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

LDAP サーバまたは **NIS** サーバのアクセスを設定

LDAP サーバまたは **NIS** サーバのアクセスの概要を設定

LDAP アカウントまたは NIS アカウントから SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。スイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できま

す。

LDAP サーバアクセスを設定する

LDAP アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service ldap client create コマンドを使用すると、 SVM 上に LDAP クライアント設定を作成できます。その後、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドを使用して、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けることができます。

必要なもの

- をインストールしておく必要があります "CA 署名済みサーバデジタル証明書" 指定します。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ほとんどの LDAP サーバでは、 ONTAP が提供する次のデフォルトスキーマを使用できます。

- MS-AD-BIS （ほとんどの Windows Server 2012 以降の AD サーバで推奨されるスキーマ）
- AD-IDMU （ Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 、およびそれ以降の AD サーバ）
- AD-SFU （ Windows Server 2003 以前の AD サーバ）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP サーバ）

他のスキーマを使用する必要がある場合を除き、デフォルトのスキーマを使用することを推奨します。その場合は、デフォルトスキーマをコピーし、コピーを変更することによって、独自のスキーマを作成できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "NFS の設定"
- "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

手順

1. SVM 上に LDAP クライアント設定を作成します。 vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema schema-use-start-tls true | false

   Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に「 corp 」という名前の LDAP クライアント設定を作成します。クライアントは IP アドレス「 172.160.0.100 」と「 172.16.0.101 」を持つ LDAP サーバに匿名でバインドします。クライアントは 'RFC-2307 スキーマを使用して LDAP クエリを作成しますクライアントとサーバ間の通信は Start TLS を使用して暗号化されます。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -ldap-servers フィールドに置き換えられていますこの新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

2. LDAP クライアント設定を SVM に関連付けます。 vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true | false

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 LDAP クライアント設定「 corp 」を SVM 「 engData 」に関連付け、 SVM で LDAP クライアントを有効にします。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

   ONTAP 9.2 以降では、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドによって設定の自動検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

3. vserver services name-service ldap check コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証します。

   次のコマンドは、 SVM vs0 上の LDAP サーバを検証します。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   ネームサービスのチェックコマンドは ONTAP 9.2 以降で使用できます。

NIS サーバアクセスの設定

NIS アカウントが SVM にアクセスするためには、 NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service nis-domain create コマンドを使用して、 SVM 上に NIS ドメイン設定を作成できます。

必要なもの

- SVM に NIS ドメインを設定するためには、設定済みのすべてのサーバが使用可能でアクセスできる状態になっている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

複数の NIS ドメインを作成できます。一度に「 active 」に設定できる NIS ドメインは 1 つだけです。

ステップ

1. SVM に NIS ドメイン設定を作成します。 vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration active true | false -nis-servers NIS_server_IPs

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP 9.2 以降では、フィールド「 -nis-servers 」が「 -servers 」に置き換えられています。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に NIS ドメイン設定を作成します。NIS ドメイン「 nisdomain 」は作成時にアクティブになり、 IP アドレス「 192.0.2.180 」の NIS サーバと通信します。

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

ネームサービススイッチを作成します

ネームサービススイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。ネームサービスソースの参照順序を指定するには、「 vserver services name-service ns-switch modify 」コマンドを使用します。

必要なもの

- LDAP サーバおよび NIS サーバのアクセスを設定しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ネームサービスソースの参照順序を指定します。

   vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_SERVICE_SWITC_DATABASESOURES -sources name_SERVICE_SOURE_ORDER を指定します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'engData`s VM 上の passwd データベースの LDAP および NIS ネームサービスソースの検索順序を指定します

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

管理者パスワードを変更します

初期パスワードは、システムへの初回ログイン後すぐに変更してください。SVM 管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して自分のパスワードを変更で

きます。クラスタ管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して管理者のパスワードを変更できます。

必要なもの

- 自分のパスワードを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。
- 他の管理者のパスワードを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

新しいパスワードは次のルールに従う必要があります。

- ユーザ名を含めることはできません
- 8 文字以上である必要があります
- アルファベットと数字がそれぞれ 1 文字以上含まれている必要があります
- 直近の 6 つのパスワードと同じパスワードは使用できません

> 「 securitylogin role config modify 」コマンドを使用すると、特定のロールに関連付けられたアカウントのパスワードルールを変更できます。詳細については ' マニュアル・ページを参照してください「 securitylogin role config modify

ステップ

1. 管理者パスワードを変更します。「 security login password -vserver SVM_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com`` の管理者である admin1 のパスワードを変更します現在のパスワードの入力を求められたら、新しいパスワードを入力して、もう一度入力します。

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

管理者アカウントをロックおよびロック解除します

「 securitylogin lock 」コマンドを使用して管理者アカウントをロックし、「 securitylogin unlock 」コマンドを使用してアカウントのロックを解除できます。

これらのタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントをロックします。

   「 securitylogin lock -vserver svm_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 をロックします

```
cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
```

2. 管理者アカウントのロックを解除します。

   「 securitylogin unlock -vserver svm_name -username user_name 」です

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 のロックを解除します

```
cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
```

失敗したログインを管理します

ログイン試行が繰り返し失敗する場合、侵入者がストレージシステムへのアクセスを試みていることが疑われます。侵入を防ぐためにさまざまな対策を講じることができます。

失敗したログインを確認する方法

イベント管理システム（ EMS ）では 1 時間ごとに失敗したログイン試行を通知します。失敗したログイン試行の記録は 'audit.log' ファイルで確認できます

ログイン試行が繰り返し失敗する場合の対処方法

侵入を防ぐための短期的な対策としては、次のような方法があります。

- パスワードに大文字、小文字、特殊文字、数字を最低何文字か含めるように要求します
- ログインに失敗したあとに間隔を設定します
- 許容されるログイン失敗回数を制限し、指定した回数を超えたユーザをロックアウトします
- 指定した日数アクティブでないアカウントを期限切れにしてロックアウトします

これらのタスクを実行するには 'securitylogin role config modify コマンドを使用します

長期的に見て、次の手順を実行することもできます。

- 「 securityssh modify 」コマンドを使用して、新しく作成したすべての SVM に対するログイン失敗回数を制限します。
- ユーザにパスワードの変更を求めることで、既存の MD5 アルゴリズムのアカウントをより安全な SHA-512 アルゴリズムに移行する。

管理者アカウントのパスワードに **SHA-2** を適用します

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウ

ントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

手順

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強制的にアカウントを移行します。
   a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

      「 -lock-after 」で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

   b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name
   c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.